

Projet de Béton Armé

Dimensionnement d'une poutre isostatique

1 Object

Ce document a pour objet de définir et présenter le projet de béton armé portant sur l'extension et la rénovation du Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne.

Il présente toutes les informations nécessaires pour le dimensionnement d'une poutre en béton armé isostatique de la dalle de la petite salle de spectacle.

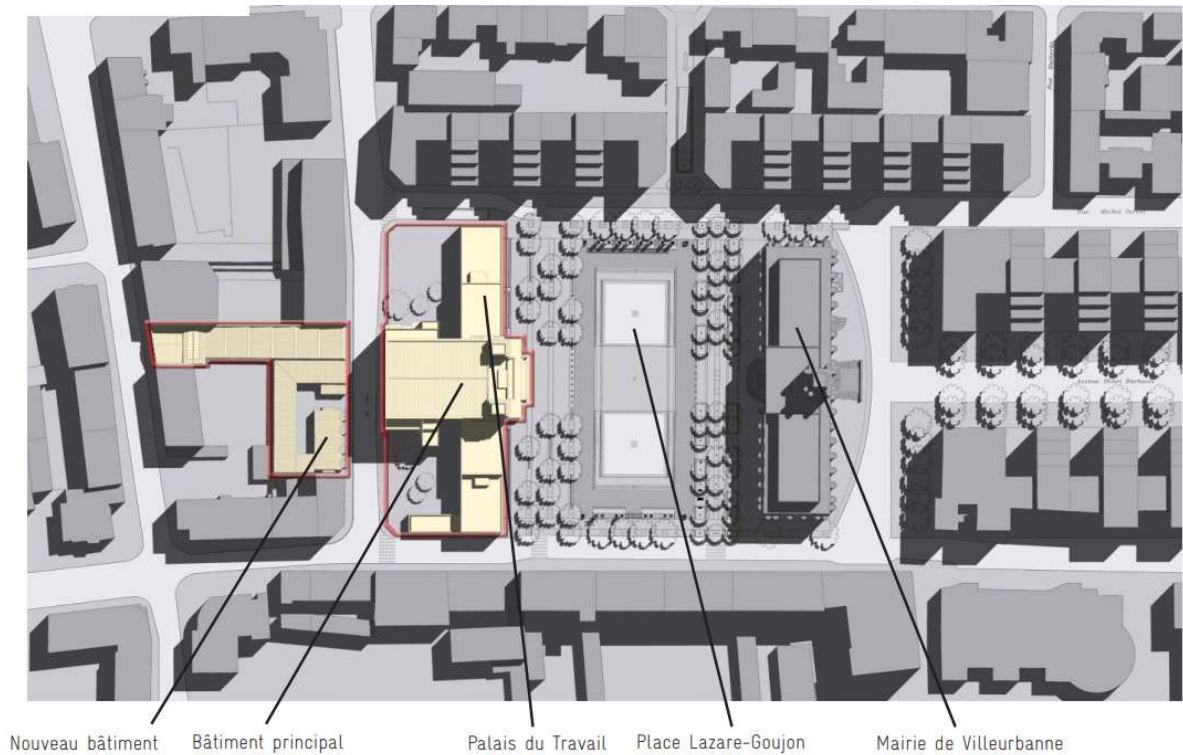
2 Projet

Les travaux de refondation du TNP développent quatre objectifs architecturaux majeurs :

- mettre en valeur un bâtiment historique,
- développer une architecture contemporaine possédant sa propre identité, tout en prolongeant celle du bâtiment historique,
- apporter une dimension symbolique aux nouvelles extensions traitées avec sobriété,
- assurer une continuité forte entre les deux sites, dont les façades offrent une même composition de part et d'autre de la rue Louis Becker.

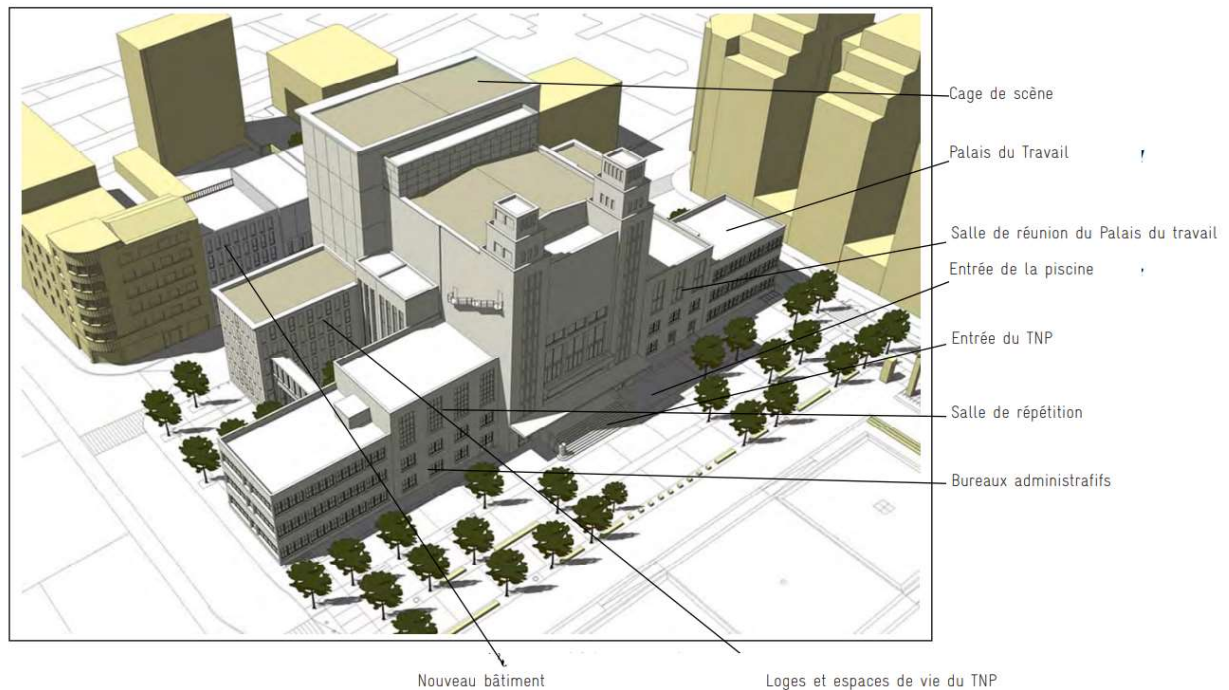
Le projet se réalise en deux temps : la construction d'un espace de création, à l'arrière du TNP, en place et lieu des entrepôts situés de l'autre côté de la rue Louis Becker, puis la réhabilitation et l'extension du site principal.

Plan de masse



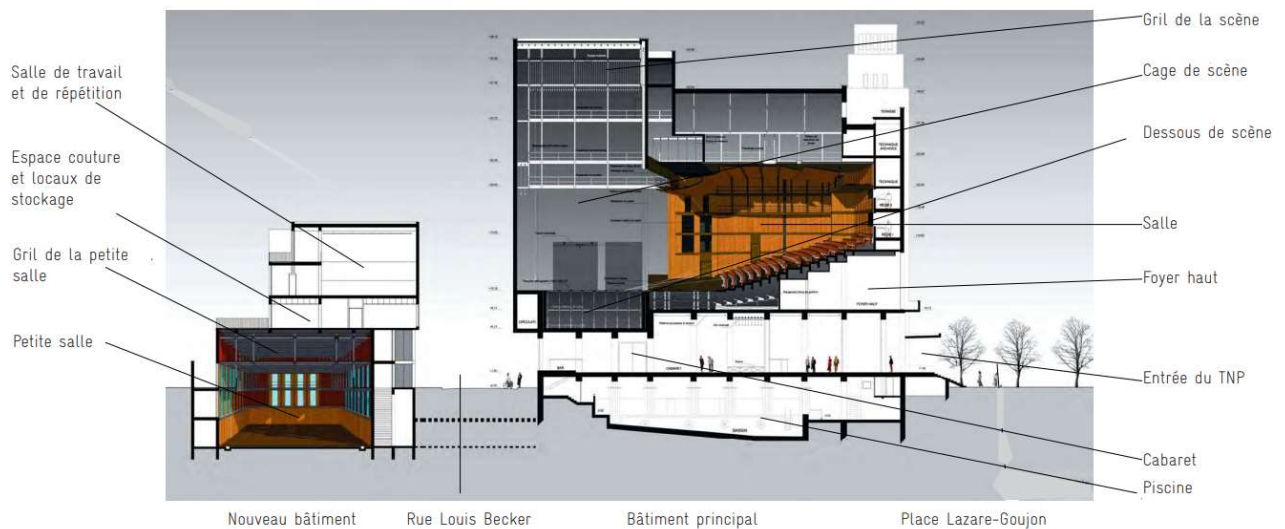
FABRE & SPELLER/ARASSOCIATI - Architectes - Septembre 2006

Perspective



FABRE & SPELLER/ARASSOCIATI - Architectes - Septembre 2006

Coupe longitudinale



FABRE & SPELLER/ARASSOCIATI - Architectes - Septembre 2006

3 Contexte

La structure porteuse est de type poteau, poutre, dalle et voile porteur en béton armé. La toiture inaccessible et les façades sont en structure métallique. Les 1er et 2ème étages au-dessus de la salle de spectacle sont des bureaux. Leurs planchers sont constitués d'une charpente métallique supportant un bac collaborant (dalle de compression béton + bac acier).

L'objectif de l'étude est de dimensionner **la poutre en T isostatique en béton armé N1 50x125ht de la File 4**, du Niveau +7.55brut, Plancher Haut R+1 (+176.93 NGF sol fini). **Voir Plan GOE-BEC-04-01.**

Cette poutre N1 supporte un voile porteur en métal engendrant sur celle-ci **une répartition uniformément répartie des charges**. Ce voile uniquement reprend les charges du niveau Niveau +180.13.

La toiture et la façade ne s'appuient pas sur la poutre N1 étudiée. Elles sont portées par une poutre en treillis métallique dans l'épaisseur de la façade file d.

Le **Niveau +183.13 est négligé** pour cette étude.

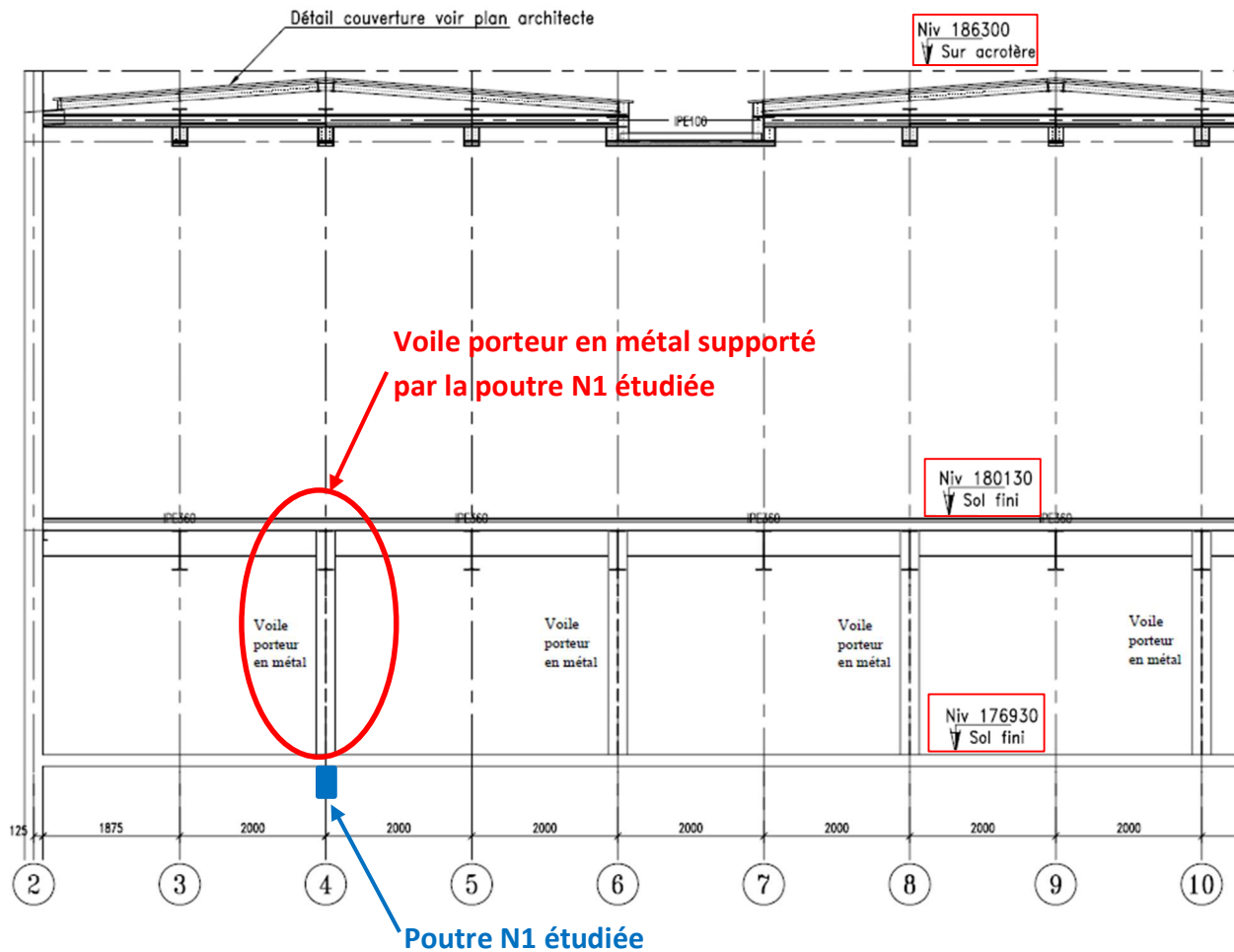
Portée entre axe L1= 15.25m

Entraxe des poutres N1 = 2 m

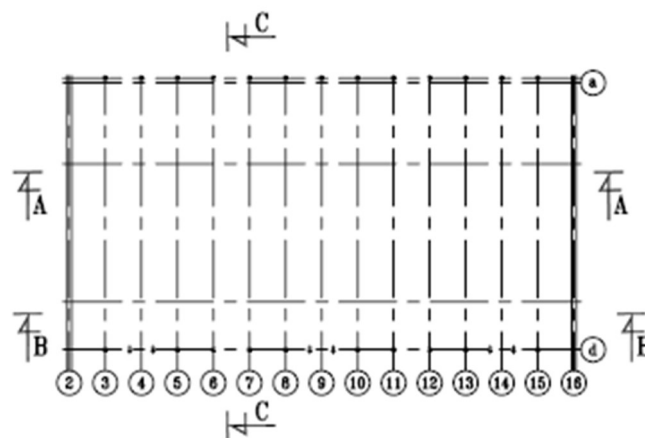
Dimensions des appuis :

- file e = 35x50cm
- file c = 35x50cm

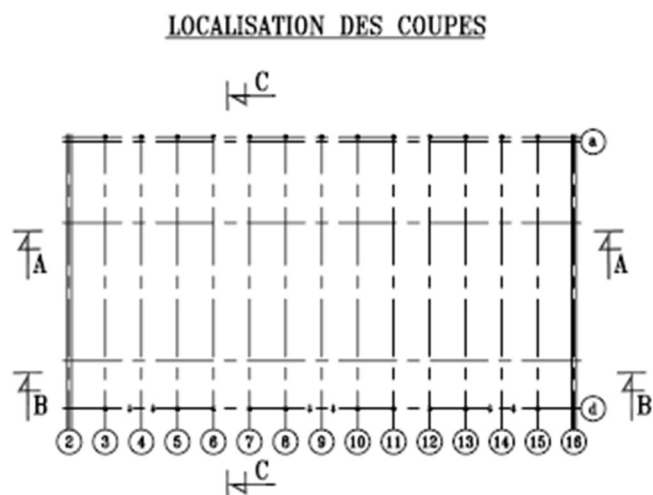
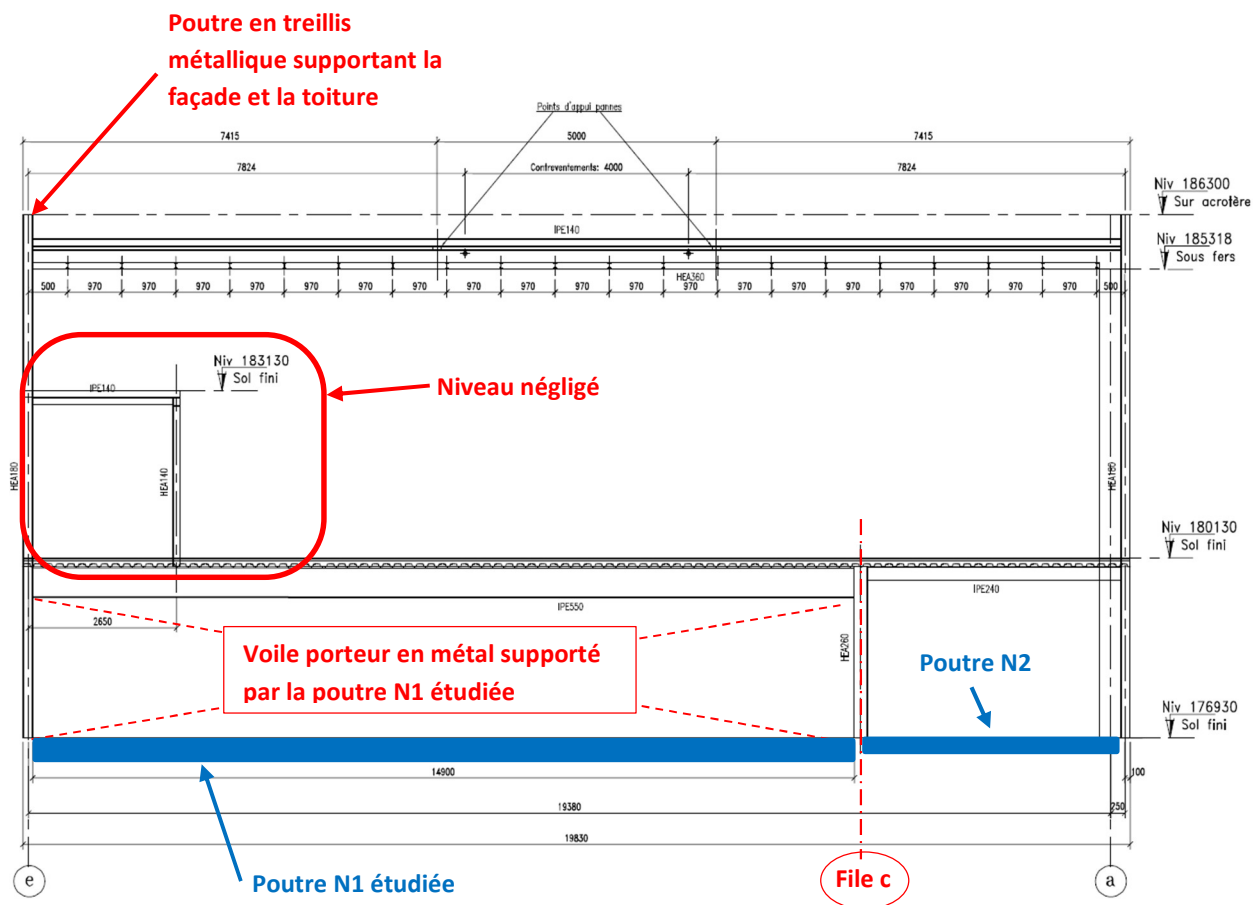
COUPE: A-A



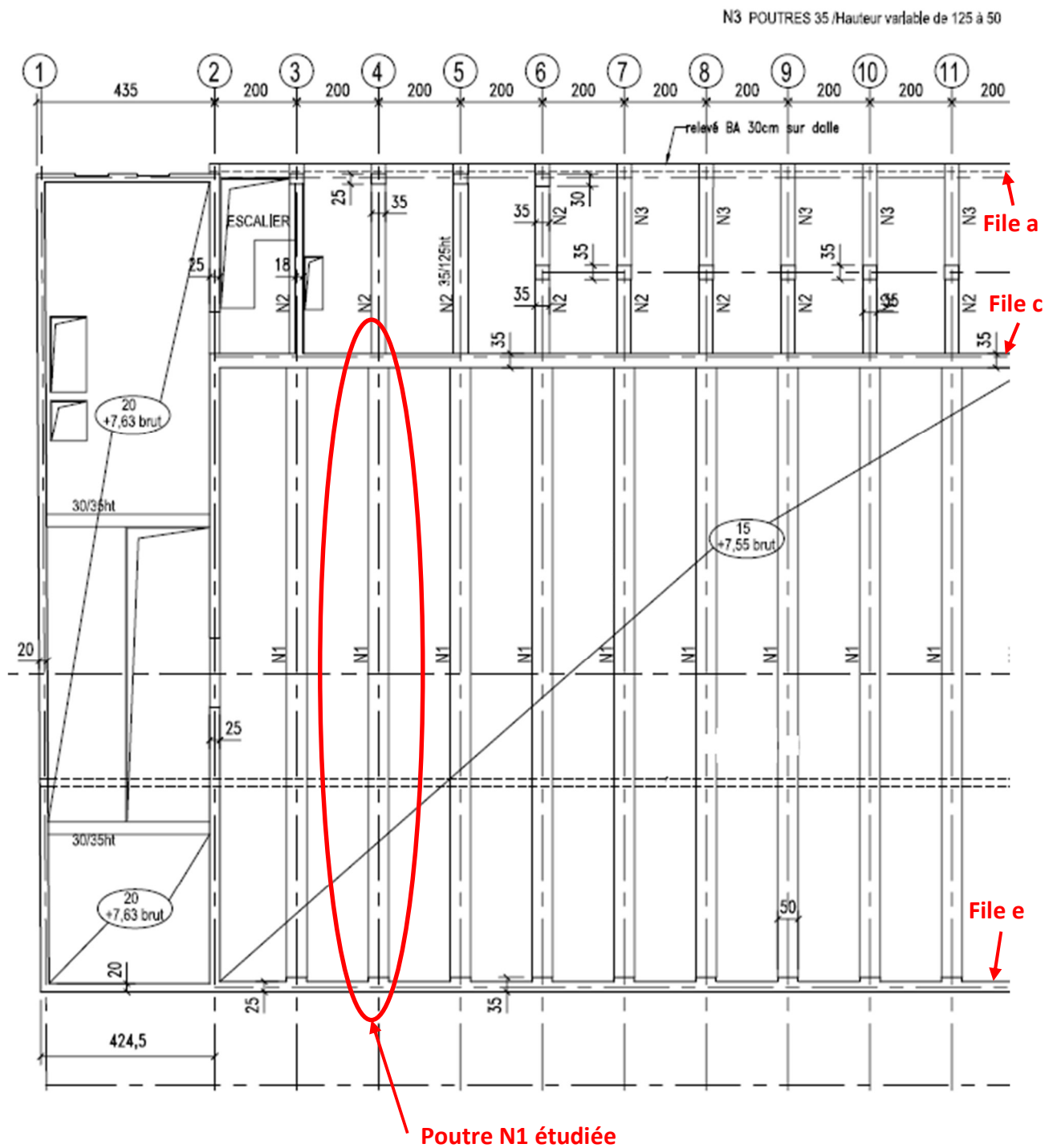
LOCALISATION DES COUPES



Extrait plan élévations façades – Plan Métal (6367-DCE-TPS-ING-PL-0134-CME-BEC-FD-04-v2)



Extrait plan élévations façades – Plan Métal (6367-DCE-TPS-ING-PL-0134-CME-BEC-FD-04-v2)



E Extrait plan Plancher Haut R+1 – Plant Béton (6367-DCE-TPS-ING-PL-0068-GOE-BEC-04-01-A-v2)

4 Données

4.1 Matériaux

Béton C30/37

Acier FeE500B

4.2 Charges (PP : poids propre, CP : charge permanente, CE : charge d'exploitation)

La charge de vent des façades est reprise par des poutres aux vents métalliques dans la toiture, appuyées en butée sur les voiles béton de refend files 2 et 16. Il n'y a pas d'impact de ce chargement sur la poutre étudiée.

Masse volumique béton armé = 25 kN/m^3

Niveau +176.93 (appuis avec entre axe 2.00m) :

- PP poutre,
- PP dalle béton BA d'épaisseur 15cm,
- CP revêtement (isolant, parquet bois, faux-plafond) = 280 daN/m^2
- CP charge de scénographie (projecteurs...) = 800 daN/m^2
- CE salle de répétition (Catégorie 4)

- Pour les vérifications d'effort tranchant uniquement, ajout de 2 charges ponctuelles d'exploitation d'accompagnement de 300 kN disposées chacune à 3 m de part et d'autre du milieu de la poutre.

Niveau +180.13 (appuis avec entre axe 2.00m) :

- PP charpente métallique plancher (pannes, poutres) = 50 daN/m^2
- PP bac collaborant plancher 110 mm = 200 daN/m^2
- PP voile porteur métal = 60 daN/ml de voile
- CP revêtement plancher = 120 daN/m^2
- CE bureaux

Les charges d'exploitation seront définies suivant la destination des locaux dans l'EN 1991-1-1/ANF.

5 Programme

TD 1&2 (4 h) :

Descente de charges de la poutre étudiée → Schéma statique complet de la poutre étudiée (charges, portée, appuis...).

Calcul du moment fléchissant et effort tranchant → Diagrammes M et T.

TD 3&4 (4 h) :

Dimensionnement et choix des armatures longitudinales à l'ELU dans la section la plus sollicitée. Calcul de l'enrobage et positionnement des armatures longitudinales.

Vérification à l'ELS (contraintes et fissuration uniquement) en prenant en compte un coefficient d'équivalence acier/béton $n = E_s/E_{c,eff} = 15$.

TD 5&6 (4 h) :

Dimensionnement et disposition des armatures d'effort tranchant le long de la poutre → Sections et espacements.

Le diamètre maximal des cadres et épingles est fixé à 10 mm.

Epure d'arrêt des barres longitudinales.

TD7 (2h)

Plan de ferrailage (coté et à l'échelle) → Vue longitudinale (échelle 1/50), coupes (échelle 1/20) à mi-travée et sur appui.

TD8 (2 h)

Soutenance orale + questions par groupe de projet.

Questions optionnelles :

Vérification de la flèche ?

Impacts sur le dimensionnement des armatures de la réalisation d'une poutre continue hyperstatique à 2 travées N1 et N2 (3 appuis) ?

6 Rendus

Note de calcul (Hypothèses, charges, sollicitations, dimensionnement, plan de ferrailage).

Soutenance ppt 10 min max.